

2^ο ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (C++)

Φύλλο Ανάθεσης Εργασίας Αριθμ. 13

Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό - Κλάσεις - Αντικείμενα

Δραστηριότητα 1 – Κλάσεις – Αντικείμενα – Ιδιότητες

Δείτε το video https://www.youtube.com/watch?v=WHj_PlkB9gk για να καταλάβετε την έννοια της κλάσης στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό. Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός μας επιτρέπει να ορίζουμε κλάσεις και να κατασκευάζουμε αντικείμενα που θα έχουν τις ιδιότητες και τις συμπεριφορές που ορίζουμε στην κλάση που ανήκουν.

Δείτε στη σελίδα https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_classes_objects.htm τον τρόπο με τον οποίο δηλώνουμε κλάσεις και αντικείμενα στη C++.

Εντοπίστε τις ιδιότητες της κλάσης Box και δείτε στο παράδειγμα πως αποκτούμε πρόσβαση στην ιδιότητα ενός αντικειμένου.

Αλλάξτε τον κώδικα του παραδείγματος ώστε να δημιουργείται άλλο ένα αντικείμενο τύπου Box με πλάτος 2, ύψος 1 και βάθος 0.5 και υπολογίστε τον όγκο του.

Δραστηριότητα 2 – Μέθοδοι

Σε κάθε κλάση μπορούμε να ορίσουμε συναρτήσεις, που τις ονομάζουμε **μεθόδους**, που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουμε για να χειριστούμε το αντικείμενο. Δείτε για παράδειγμα στη σελίδα https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_class_member_functions.htm πως μπορούμε να ορίσουμε μια μέθοδο που θα μας επιστρέφει τον Όγκο (Volume) του εκάστοτε κουτιού (Box).

Μελετήστε προσεκτικά το παράδειγμα της σελίδας αυτής και ιδιαίτερα με ποιο τρόπο ορίζουμε μεθόδους έξω από το κυρίως σώμα της κλάσης.

Αλλάξτε τον κώδικα του παραδείγματος και ορίστε μια νέα μέθοδο με όνομα area που θα υπολογίζει το εμβαδό της βάσης του κουτιού (πλάτος * βάθος) και χρησιμοποιήστε την για να εμφανίσετε την επιφάνεια βάσης κάθε κουτιού που έχετε δημιουργήσει

Δραστηριότητα 3 – Προσδιορισμοί Πρόσβασης public, private, protected

Η πρόσβαση στις ιδιότητες και μεθόδους μιας κλάσης ορίζεται από τους προσδιορισμούς public, private και protected. Μελετήστε την επίδραση που έχουν αυτοί οι προσδιορισμοί στη σελίδα https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_class_access_modifiers.htm.

Δραστηριότητα 3 – Εξάσκηση στις κλάσεις

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα classes.cpp με το περιεχόμενο της επόμενης σελίδας και εκτελέστε το.

Παρατηρήστε ότι οι ιδιότητες width και height της κλάσης Rectangle έχουν οριστεί χωρίς κανένα προσδιορισμό πρόσβασης. Ποια νομίζετε ότι θα είναι η συμπεριφορά τους;

Δοκιμάστε να αλλάξετε την τιμή της ιδιότητας width του αντικειμένου rect μέσα στη main και κάντε compile. Τι παρατηρείτε και που οφείλεται αυτή η συμπεριφορά;

```
// classes example
#include <iostream>
using namespace std;

class Rectangle {
    int width, height;
public:
    void set_values (int, int);
    int area() {return width*height;}
};

void Rectangle::set_values (int x, int y) {
    width = x;
    height = y;
}

int main () {
    Rectangle rect;
    rect.set_values (3,4);
    cout << "area: " << rect.area();
    return 0;
}
```

Δραστηριότητα 4 – Άσκηση στη δημιουργία κλάσεων

Να δημιουργήσετε μια κλάση, η οποία να αντιπροσωπεύει γενικώς έναν κύκλο. Συγκεκριμένα:

- να περιέχει μεταβλητές-μέλη (member-variables) ή ιδιότητες (attributes) που να τον περιγράφουν (η τιμή της ακτίνας αρκεί στην περίπτωση μας – είναι κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας),
- να περιέχει 2 συναρτήσεις-μέλη (member-functions) ή μεθόδους (methods) που να ενεργούν πάνω στις μεταβλητές του:
 - μια που δέχεται σαν «είσοδό της» μια τιμή, η οποία να καθορίζει την ακτίνα. Αυτή να ονομαστεί `set_aktina`.
 - μια που να υπολογίζει και να επιστρέφει το εμβαδόν του κύκλου (κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας). Αυτή να ονομαστεί `give_embadon`.
- Οι μεταβλητές να είναι **private** ενώ οι συναρτήσεις **public**.

Στη συνέχεια, να γράψετε ένα πρόγραμμα, στο οποίο:

- Να δηλώσετε ένα αντικείμενο της παραπάνω κλάσης, το οποίο να αντιπροσωπεύει έναν συγκεκριμένο κύκλο, π.χ. τον `kyklos1`.
- Το πρόγραμμά σας να ζητά από τον χρήστη την τιμή της ακτίνας, την οποία θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο και θα αποθηκεύει σε κάποια (απλή) μεταβλητή.
- Κατόπιν, χρησιμοποιώντας τη μία από τις συναρτήσεις-μέλη, να δίνει την παραπάνω τιμή της ακτίνας στο αντικείμενο `kyklos1`.
- έπειτα, να υπολογίζει το εμβαδόν του `kyklos1`, χρησιμοποιώντας τη δεύτερη συνάρτηση-μέλος
- και τέλος, θα εμφανίζει το εμβαδόν αυτό με ανάλογο μήνυμα.

Δραστηριότητα 5 – Επέκταση κλάσεων

Να προσθέσετε στην κλάση του κύκλου, που αναπτύξατε στην προηγούμενη Δραστηριότητα, μια ακόμη συνάρτηση-μέλος, η οποία να υπολογίζει και να επιστρέφει την περίμετρο του κύκλου.

Στο κυρίως πρόγραμμα, να προσθέσετε:

- τον υπολογισμό της περιμέτρου (με κλήση της ανάλογης συνάρτησης-μέλους) και
- εμφάνισή της στην οθόνη με ανάλογο μήνυμα.

Δραστηριότητα 5 – Μέθοδοι πρόσβασης σε private ιδιότητες (getters)

Δημιουργώντας μια public μέθοδο μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε private ιδιότητες της κλάσης:

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Rectangle {
    int width, height;
public:
    void set_values (int,int);
    int getWidth(){
        return width;
    }
    int getHeight(){
        return height;
    }
    int area() {return width*height;}
};

void Rectangle::set_values (int x, int y) {
    width = x;
    height = y;
}

int main () {
    Rectangle rect;
    rect.set_values (3,4);
    cout << "width = " << rect.getWidth() << endl;
    cout << "height = " << rect.getHeight() << endl;
    cout << "area: " << rect.area();

    return 0;
}
```